

METHOD REFERENCE · TCPS-PA v3.0

自动驾驶单次运行实时性—物理安全 双向诊断框架

Event-Centric · Dynamic Timing Contract · Bidirectional Diagnosis · Physical Budget
Loss

适用系统 CARLA 0.9.15 + Apollo 10.0.0 + Bridge

分析范围 一次 run 内的发现、定位、判定、解释与物理损失量化

证据约束 Observed / Requirement / Model / Retrospective 严格分离

版本日期 2026-08-13

本方法只针对单次运行；不包含多 run 组间比较方法

摘要

本框架的分析对象不是“整个 run 的一个平均延迟”，也不是“一个已知注入故障”，而是一次 run 中的每个安全相关事件与其实际执行的因果链：

$$U_{c,k}=(e_k, P_{c,k})$$

其中， e_k 是第 k 个 Safety-Relevant Event， $P_{c,k}$ 是该事件沿第 c 条 source-to-physical-effect 路径形成的 Cause-Effect Chain 实例。run 只是原始数据和运行条件的容器。

六层不再是必须从 L1 顺序走到 L6 的流水线，而是六个相互约束的证据域：

证据域	新定位	必须回答的问题
L1 Temporal Stressor / Root-Cause	时间压力与根因候选域	什么机制制造了时间压力？
L2 Local Temporal Degradation	局部时间症状域	时间消耗在哪个 task、edge 或 sample-and-hold 环节？
L3 Cause-Effect Timing	事件因果链时间域	事件如何传播到命令和物理动作？Reaction、Age、Fresh Gap 各是多少？
L4 Dynamic Temporal Contract	实时性判定枢纽	当前情境允许多慢？本次是否 miss？是否失去可证明保证？何时、在哪个边界首次失去？
L5 Physical Budget Loss	时间到物理安全的映射域	时间消耗占用了多少响应距离、分离距离、制动空间和安全裕量？
L6 Physical Safety State	物理后果域	最终是安全、低裕量、近失效、接触还是碰撞？

分析有两个方向：

诊断方向：L4/L6 seed -> L3 lineage -> L2 local symptom -> L1 root-cause hypotheses

后果方向：L4 contract state -> L5 physical budget loss -> L6 physical outcome

注入验证：L1 verified intervention -> L2 -> L3 -> L4 -> L5 -> L6 -> attribution

最终每个事件—链实例必须回答六项：

1. 哪里：哪条 chain、哪个 task/edge/actuation segment 出现问题；
2. 性质：execution、queue、activation/phase、transport、staleness、reuse、gap、overwrite/drop、actuation，还是时钟/功能/物理替代解释；
3. 何时失去时间保证：区分本次 observed miss、条件性 guarantee loss 和不可逆 observed miss；
4. 为什么：给出带证据、反证和可区分检验的根因候选，而不是把下游碰撞倒推成上游根因；

5. 损失多少：分别报告墙钟响应距离、deadline-excess distance debt、实际物理安全裕量和模型预测的反事实裕量损失；
6. 结论有多强：明确是直接观测、系统级关联、段级定位、机制支持，还是 SUT 内生实时缺陷。

1. 框架边界与基本原则

1.1 本框架要诊断的“实时性问题”

实时性问题不是“某模块运行得比较慢”的同义词。只有当时间行为与明确的时间参考或安全时间契约发生关系时，才能作相应判断：

- 局部时间退化：局部等待、执行、数据年龄或更新间隔相对已声明参考发生异常；
- 本次时间正确性失效：本次观测的事件响应、数据新鲜度或新鲜更新连续性明确越过合格契约；
- 时间保证丢失：即使本次尚未 miss，合格的上界分析已经不能保证在契约内完成；
- 时间主导的物理安全失效候选：时间失效经物理预算传播并造成安全退化，同时重要功能、目标、时钟、相位和物理替代解释已被排除或界定；
- SUT 内生实时缺陷：有可重复、可隔离的 Apollo/Bridge 内部执行、调度、通信或数据机制证据。单次 run 通常只能支持到“候选”或“段级定位”，不能自动证明内生缺陷。

仅有高 latency、一次最大 gap、碰撞、制动晚或注入配置，均不能单独证明上述更强结论。

1.2 三种时间结论必须分开

对任一事件—链实例，必须分开保存：

7. Observed timing correctness：这一次实际发生了什么；
8. Analytical/formal timing guarantee：在已声明任务、调度、通信、阻塞和执行上界下，能否保证所有允许行为都满足契约；
9. Single-run empirical headroom：仅根据本 run 的有限样本得到的案例级经验余量。

若没有 WCET/WCRT、调度模型、通信语义、阻塞上界、周期/相位和 actuation bound，不得将本 run 的 max、P99 或拟合值称为 formal guarantee。它们只能称为：

本 run 观测窗口内的经验时间余量或经验尾部风险。

同一 run 中的连续帧还受共同状态和反馈影响，不是独立实验重复。

1.3 四类结果必须分开

每个关键字段必须属于以下之一：

结果类	含义	可用于什么
data/observed	直接测量，或由兼容直接观测确定性计算	本次实际行为与实际后果
requirement/qualified	独立、前瞻、场景兼容且带不确定性边界的要求	判定本次是否违反时间契约
model/predicted	经声明模型得到的预测或反事实	模型能力、敏感性和反事实损失
retrospective/reconstructed	使用本 run 结果以后才知道的信息重建	事故重建与诊断，不能冒充前瞻要求

实际输入缺失时，data/observed 必须标记 UNAVAILABLE 并说明原因，禁止用模型预测补齐。

1.4 当前部署架构约束

当前系统中 Apollo 未向 Bridge 发送 Guardian 命令，Bridge 直接读取 Control。因此执行的命令链必须写为：

```
... -> Planning -> Control -> Bridge -> CARLA vehicle dynamics -> physical response
```

Guardian 可作为旁路观测或未执行的输出源，但不得代替 Control 出现在执行命令的主因果链中。

2. 分析单位：Run、Safety-Relevant Event 与 Cause-Effect Chain

2.1 Run 只是一层容器

一个 run 可包含多个安全事件、多个目标、多个 sensor source、多个软件路径和多个物理 effect。若把 run 压缩为一个 E2E latency，会混合：

- 不同事件；
- 不同 source-to-sink path；
- 同一事件的首次反应与后续更新；
- 新数据产生的动作与旧数据复用产生的动作；
- 软件命令形成与车辆真正产生物理效果。

因此主键必须至少是：

```
run_id + event_id + chain_id + chain_instance_id
```

2.2 Safety-Relevant Event 的操作定义

Safety-Relevant Event 不是“日志里出现一行异常”，而是物理世界、系统状态或控制任务中会改变安全控制需求的离散变化。统一事件记录为：

```
E_k = {
  event_id, event_type, target_id, scenario_geometry,
  cause_predicate, t_c, t_c_interval, clock_domain,
  state_at_cause, discovery_method, prospective_or_retrospective,
  source_evidence_ids, uncertainty, limitations
}
```

候选事件类型包括但不限于：

- 前车开始制动、静态障碍进入冲突走廊、行人/车辆切入；
- 交通灯状态改变、路权或限速约束改变；
- 横向路径冲突、车道边界/曲率突然收紧；
- 定位置信度或可用性降级并触发控制需求改变；
- 已存在危险下，Planning 决策发生 STOP/避障/降级切换；
- 物理响应迟迟未形成、最小间距进入阈值、接触或碰撞。

事件起点 t_c 定义为声明的 `cause_predicate` 首次持续成立的墙钟时刻或有界区间，而不是分析者事后随意挑选的某一帧。若采样分辨率只能界定区间 $[t_c^L, t_c^U]$ ，必须传播该不确定性。

2.3 事件发现允许回看，但 deadline 构造不允许泄漏结果

单 run discovery 可以使用整段日志、碰撞和物理轨迹回看，生成需要分析的事件候选。这是 RETROSPECTIVE_EVENT_DISCOVERY，合法但必须标注。

一旦事件被选中，合格动态 deadline 的输入必须冻结在事件起点或规定 cut-off 之前：

```
event discovery may inspect the future
deadline construction may not use post-cause outcome
```

尤其不能用本 run 后续的实际停车距离、实际碰撞标签、实际 t_{phys} 或事后拟合制动能力来反推并充当该 run 的独立时间要求。

2.4 每个事件可能有多条 Cause-Effect Chain

若系统数据依赖图是 DAG，必须逐条 source-to-sink path 分析，而不是把所有 source 混成一个 latency：

```
LiDAR -> Fusion -> Prediction -> Planning -> Control -> Bridge -> physical effect  
Radar -> Fusion -> Prediction -> Planning -> Control -> Bridge -> physical effect  
Localization -> Planning -> Control -> Bridge -> physical effect  
Chassis -> Control -> Bridge -> physical effect
```

ECRTS 2023 对多 source/sink DAG 采用逐 source-to-sink cause-effect path 的定义；Yi 等人的动态 deadline 也施加在 sensor-to-actuator path，而不是仅施加在单个 task 周期上。任务可调度不推出 E2E 路径必然满足 deadline。[ECRTS 2023](#)，[Yi et al. 2021](#)

2.5 事件与 effect 端点必须成对定义

框架不预设所有事件都以“制动开始”为 effect。对每个事件定义 effect predicate：

```
Psi_effect(event_type, target_id, vehicle_state, command_state) = TRUE/FALSE
```

可能的 effect 包括持续有效制动、转向响应、减速轨迹发布、紧急停车、降级模式进入或其他与事件相符的物理动作。至少保存：

- `t_cmd`：首个与事件和目标因果相关、语义正确的 Control 命令；
- `t_apply`：Bridge 实际接收/应用该命令；
- `t_phys`：物理 effect predicate 首次持续成立；
- `effect_hold_rule`：持续时长、幅值、迟滞和去噪规则。

若 effect 只在软件层形成而物理响应不可观测，则软件 E2E 可以报告，但不得命名为 physical Reaction Time。

3. 数据与证据契约

3.1 数据源能证明什么、不能证明什么

数据源	主要可证明内容	不能单独证明的内容
Bridge/SCB 日志	请求和实际施加的 delay、范围、时间、消息数量、队列行为	下游传播、deadline miss、碰撞原因
Apollo 模块日志	决策、fallback、solver、目标语义、带标签阶段时刻	日志遗漏时的完整执行链；跨时钟严格差值
Trace events	模块内部 read/start/end/pub、队列/执行阶段、monotonic 时间	未锚定时不能直接和墙钟/跨主机相减
Trace message context	trace_id、parent、input/output seq、source data timestamp	target 语义正确性与物理 outcome
Parsed Cyber record	channel 写入/record receipt、header/source timestamp、消息 payload、发布率、reuse	每个模块内部真实 read/start/finish，除非消息字段或插桩显式提供
Localization/Chassis	墙钟速度、加速度、姿态、物理响应、墙钟速度积分	CARLA sim time 不能替代墙钟主指标
Collision event	接触时刻、actor、impulse 等直接碰撞事实	时间错误是碰撞原因
Actor history/ground truth	目标几何、间距、相对运动、CARLA frame/sim 诊断	不可用作 Apollo 当时已知状态，除非另有可用性证明

Apollo 官方文档说明，Record 用于记录 Cyber RT channel 上发送/接收的消息；因此 record timeline 是消息记录时间线，不等于模块内部调度时间线。[Apollo 10 Cyber RT Developer Tools](#)

3.2 时间戳字典

每个 timestamp 必须带：clock_domain、host、timestamp_type、unit、resolution、alignment_method、error_bound。至少区分：

- wall_epoch：墙钟 epoch；
- monotonic：单机 monotonic trace；
- record_time：消息被写入/观察到 record 的时刻；
- header_timestamp：模块发布 header 时间；
- measurement/source_time：传感器测量或被传播的数据源时间；
- CARLA_sim_time/frame：仿真推进时间和帧；
- Bridge_apply_wall：Bridge 应用命令的服务器墙钟。

任何差值运算前执行：

- 10.单位核验；
- 11.时钟域与主机核验；
- 12.offset/drift/anchor 估计；
- 13.负 age、非单调和跳变检查；
- 14.给差值附加误差区间。

P_CLOCK 必须按比较项判定，不存在“一次全局时钟通过后所有差值都可信”。同一墙钟上的 t_c 到 t_{phys} 可成立，而跨 Orin 与服务器的分段时间仍可能不可用。

3.3 时钟与 phase 必须分离

时钟对齐回答“两个 timestamp 能否相减”；phase 分析回答“producer、consumer、CARLA tick 和注入起点的相位是否造成采样/激活等待”。同步的时钟仍可能有 phase quantization，phase 相同也不能证明时钟无 offset。

分别输出：

- clock_alignment_audit.csv；
- phase_audit.csv。

没有主动 phase 扫描时，周期簇或 latency 台阶只能支持 PHASE_EFFECT_HYPOTHESIS，不能证明 phase 是根因。

3.4 证据分类与污染传播

关键证据至少采用：

```
DIRECT_OBSERVED
OBSERVED_DERIVED
TRACE_LINEAGE
WEAK_TEMPORAL_ALIGNMENT
INDEPENDENT_REQUIREMENT
INDEPENDENT_CALIBRATED_MODEL
VALIDATED_MODEL
UNVALIDATED_MODEL
RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION
OUTCOME_TRUNCATED
CONFLICTED_EVIDENCE
MISSING
```

若关键输入带 CLOCK_TAINT、TARGET_TAINT、MODEL_TAINT、RETRO_TAINT 或 OUTCOME_TRUNCATED，污染必须沿依赖链传播，不能因为下游公式是确定性的就被洗掉。

3.5 目标身份与功能正确性是独立前置条件

时间链必须和同一物理目标、同一决策语义绑定。建立：

- P_TARGET：sensor/Fusion/Prediction/Planning/Control/碰撞 actor 是否指向同一目标；
- P_FUNC：Perception 是否看见并持续跟踪目标、Prediction 语义是否有效、Planning 决策目标和位置是否合理、trajectory 是否有效、Control 是否收到正确 trajectory 并形成连续命令、Bridge 是否应用、物理响应是否出现。

只有 P_FUNC=QUALIFIED_PASS 且独立 deadline 被违反，才能写“功能正确但时间错误”。若 Planning 选错目标、无 STOP、trajectory infeasible 或 Control 命令语义错误，时间问题最多是多因素候选，不能把功能错误重新命名为实时性错误。

4. L3：先重建事件中心的 Cause-Effect Timing

在未知故障的 run 中，分析通常从 L3/L4 或 L6 seed 开始，而不是先假设 L1 已知。

4.1 统一事件表

将日志、trace、record、Localization、Bridge 和碰撞数据映射为统一事件：

```
event_time.csv
{
  event_uid, run_id, event_id, chain_id, module, stage,
  event_kind, read_or_write, clock_domain, host,
  raw_time, aligned_wall_time, alignment_error,
  input_seq, output_seq, trace_id, parent_trace_id,
  data_source_time, target_id, payload_digest,
  source_file, source_locator, evidence_class, quality_flags
}
```

event_kind 至少覆盖：physical_cause、sensor_sample、receive/read、ready、start、end、publish/write、command、bridge_apply、physical_effect、outcome。

4.2 因果匹配优先级

Grade	匹配依据	允许的结论上限
A	显式 trace_id、parent/provenance、input/output seq 链	严格 cause-effect propagation 可支持
B	传播的 source/header timestamp + 已验证 downstream mapping	严格 propagation 可支持
C	同时钟、有界窗口、语义和顺序验证后的时间对齐	系统级时间关联/段级定位
D	nearest-time heuristic	不确定候选
UNKNO WN	证据不足	不可测试

禁止把各模块互不对应的 P99 相加成一条链；stage decomposition 必须来自同一个 causal chain instance。

4.3 Forward causal tracing

从事件的首个合格 source sample 开始，沿每条路径选择“最早读取了该 source 或其合法后继的数据”的 job：

```
source sample -> earliest eligible downstream read -> ... -> first qualifying command -> physical effect
```

同时检查：

- source data 是否被覆盖后从未到达 sink；
- 某 consumer 是否跳过该更新；
- 多速率链中实际消费的是哪一帧；
- 输出是否虽然发布，但与目标/事件语义无关；
- 首个 Control 命令是否真的被 Bridge 应用。

4.4 Backward provenance tracing

从实际 effect、Control 命令或 Planning 决策向前追溯其真正读取的数据：

```
physical effect <- applied command <- Control input trajectory
  <- Planning inputs <- Prediction/Fusion source samples
```

它回答“车辆动作基于哪一批世界状态”，用于计算 Data Age 和发现 reuse/staleness。Forward 与 backward 结果必须相互核验：

- forward sample 到达了哪个 effect；

- observed effect 实际基于哪个 sample ；
- 两者不一致时是否发生 overwrite、skip、reuse 或路径切换。

4.5 ECRTS partition 思想的工程化边界

ECRTS 2023 的 p-partitioned job chain 由立即 backward chain 与立即 forward chain 组成，其原始用途是证明 warm-up 后最大 MRT 与最大 MDA 的等价计算。将模块边界作为 partition point 可用于本框架的分段重建：

```
at partition p:
backward provenance from p to source
+ forward propagation from p to physical effect
```

但必须明确：

- 这是对论文结构的工程化扩展，不是论文已经证明的故障定位定理；
- 只有 read/write 事件、job 顺序、通信语义和 warm-up/valid-chain 条件被验证时，才可继承其严格 job-chain 含义；
- 缺少这些条件时，它只是 PARTITION_DIAGNOSTIC_VIEW，不能宣称严格 MRT/MDA 等价或唯一根因。

4.6 Multi-input Age Vector

Planning/Control 同时消费多个输入，不能只输出一个模糊的 Age：

$$A_{c,k}(t_e) = [A_{\text{perception}}, A_{\text{prediction}}, A_{\text{localization}}, A_{\text{chassis}}, A_{\text{map}}, \dots]$$

其中：

$$A_j = t_{\text{effect/read}} - t_{\text{source},j}$$

每个分量保留 source semantics、chain、target relevance 和 clock error。A_critical 不是简单取最大值，而是从本事件控制决策所需的关键输入集合中取最不利且语义相关的分量；缺少依赖分析时只能报告 vector，不能擅自指定 critical source。

4.7 Fresh Causal Update Gap

普通 output gap 只能说明模块有没有发布；实时安全更关心有没有新的、与事件相关的数据真正到达 effect。定义合格新鲜更新序列 q_n：

```
qualifying(q_n) iff
target/event semantics match
AND source timestamp strictly advances
AND lineage reaches the selected sink/effect
AND output is not mere reuse of the same source state
```

则：

$$G^{\text{fresh}}_n = t(q_{n+1}) - t(q_n)$$

必须同时报告：

- G_{publish} ：发布间隔；
- $G_{\text{source_advance}}$ ：source timestamp 前进间隔；
- $G_{\text{fresh_effect}}$ ：新鲜数据真正影响 sink/effect 的间隔。

因此“Control 100 Hz 输出”不能推出“系统 10 ms 获得一次新鲜安全决策”。Control 可能连续复用同一 Planning trajectory。

5. L2：局部时间原语与症状定位

5.1 每个 task/edge 的标准时间点

对相邻 producer $i-1$ 与 consumer i ，尽量记录：

$t_{\text{write_prev}}$	producer 写出
t_{receive}	消息在 consumer/record 可见
t_{ready}	对应 job 已具备运行条件
t_{start}	job 实际开始
t_{end}	job 处理结束
t_{write}	consumer 写出

在时钟兼容且语义明确时，分解：

$$L_i^{\text{transport}} = t_{\text{receive}} - t_{\text{write,prev}}$$

$$L_i^{\text{queue}} = t_{\text{ready}} - t_{\text{receive}}, L_i^{\text{activation}} = t_{\text{start}} - t_{\text{ready}}$$

$$L_i^{\text{exec}} = t_{\text{end}} - t_{\text{start}}, L_i^{\text{publish}} = t_{\text{write}} - t_{\text{end}}$$

若没有 ready，不得把 start-receive 强行解释成纯 queue 或纯 phase；应命名为 unresolved_wait。若 record 只有消息写入时间，则不能从 record 单独计算模块内部执行或调度等待。

5.2 标准局部症状集合

症状	操作量	典型机制候选
Sampling delay	$t_s - t_c$	sensor tick、phase、遮挡、触发策略
Transport delay	receive - producer write	网络、SHM/RTPS、bridge、序列化
Queue/backlog	ready - receive 或队列深度/积压	CPU/GPU contention、callback backlog
Activation/phase wait	start - ready 与周期相位	timer/callback phase、错过下一激活
Execution tail	end - start	算法路径、锁、资源竞争、fallback
Publish delay	write - end	序列化、锁、writer/backpressure
Staleness	consumer time - source time	缓存、排队、慢 producer
Reuse	多个 sink 输出引用同一 source/trajectory	sample-and-hold、上游 gap
Overwrite/skip	source update 无 downstream successor	多速率覆盖、buffer policy
Drop/reorder	seq 缺口/乱序且被直接证据支持	transport/queue policy
Actuation delay	physical effect - applied command	Bridge、底盘、动力学、控制建立时间

5.3 R/A/G 三维时间退化向量

局部与路径时间健康统一写为：

$$T_{deg}=[R,A,G]$$

- R : reaction/response-time behavior ;
- A : data freshness/age ;
- G : update continuity/gap。

三者语义不同，不能互相补齐。对本 run 可报告 count、P50、P90、P95、P99、MAX 和 IQR/MAD，但必须写明这是 run 内样本分布，不是跨 run 可重复性或 formal bound。

5.4 单 run 如何判定“退化”

L2 的“退化”必须有显式 reference。单 run 可合法采用：

- NOMINAL_PERIOD : 配置或设计周期；
- ENGINEERING_REQUIREMENT : 明确的模块/edge timing requirement；
- PRE_FAULT_WITHIN_RUN : 同 run、同工作状态下的故障前参考窗口；
- DECLARED_EXTERNAL_REFERENCE : 外部规格或独立校准参考；

- LOCAL_STATIONARY_REFERENCE：经过状态分段验证后的同 run 稳态窗口。

若运行状态、算法分支、目标数量或计算负载发生变化，不能把前后窗口差异直接解释为纯时间退化。必须保存 context covariates，并将其列入 defeater。

无 reference 时允许写：

本 run 观测到 412 ms 的 Planning 发布间隔。

不允许写：

Planning continuity degraded。

5.5 症状不等于根因

Prediction -> Planning 等待 85 ms 只定位到一条 edge/segment。要把性质判成 phase、queue 或 scheduler interference，还需要相位、ready/start、调度/资源或队列证据。L2 输出应包含：

```
observed symptom
candidate mechanisms
supporting evidence
challenging evidence
missing discriminator
```

6. L1 : Temporal Stressor 与根因候选

6.1 两种运行模式

Discovery mode：L1 未知。从 L4 miss、L6 loss 或强 L3/L2 anomaly 反向生成并检验候选。

Validation mode：L1 已知或主动注入。先验证故障签名真的进入闭环，再向下游验证传播；仍需检查替代解释，不能因“注入了 delay”就自动把碰撞归因于该 delay。

6.2 Temporal Fault/Stress Signature

无论发现还是验证，候选统一写成：

```
F_T = {
  fault_or_stressor_type, location, onset, end, duration,
  requested_magnitude, actual_magnitude, distribution,
  persistent_or_transient, one_shot_or_repeated,
  affected_channels/messages, queue_policy,
  drop_status, reorder_status, resource_context,
  direct_evidence, confidence
}
```

分类至少覆盖：

- sampling/trigger delay ;
- execution/WCET tail ;
- CPU/GPU/memory/lock contention ;
- scheduler/priority/blocking ;
- queue/backlog/backpressure ;
- network/transport/Bridge delay ;
- period/phase/mode-transition delay ;
- staleness/reuse/overwrite/drop/reorder ;
- actuation/control-build-up delay ;
- clock/timestamp artifact (替代解释 , 不是真实时间故障) ;
- functional or physical alternative (替代解释) 。

6.3 注入证据的边界

配置只能证明“意图注入”。只有 applied row、Bridge/SCB 实际延时或等价直接插桩才能证明干预进入声明位置。注入发生在 Bridge/Control 路径上时，它能证明系统对外部时间故障的响应，但不能单次证明 Apollo 自身存在内生实时缺陷。

若 fault onset 早于 t_c ，必须审计 $[t_f, t_c]$ 的 pre-hazard state divergence。事件起点的距离、速度、加速度、姿态可能已经是干预造成的中介/后处理状态，不能自动当作独立初始条件。

7. L4 : Per-Event / Per-Chain Dynamic Temporal Contract

L4 是整个框架的判定枢纽。它将实际时间行为和物理世界允许的时间分开生成，再做比较。

7.1 先定义安全条件，再反解 deadline

设事件起点状态为 x_c ，响应延迟为 ρ ，模型/环境参数为 Θ ，在分析时域 H 上定义安全裕量函数：

$$\Phi(x_c, \rho) = \min_{t \in [0, H]} h(x_{ego}(t), x_{target}(t), geometry, policy)$$

$\Phi \geq 0$ 表示在声明的 dynamics、目标行为和 safety buffer 下不越过安全边界。动态反应 deadline 定义为：

$$\tau_{R,c,k}^{req} = \sup\{\rho \geq 0 \mid \exists f \in \Theta_m \Phi(x_c, \rho) \geq 0\}$$

其中 Θ_m 是当前 context/微 ODD 的有界参数集合。这样 deadline 是物理安全条件的逆解，而不是凭车速选择的经验常数。车速只是 x_c 的一个分量。

7.2 纵向跟驰/静态障碍的默认可解释实例

在同车道纵向场景，可使用经验证的 RSS-like 包络：

$$d_{\text{req}}(\rho) = v_{\text{ep}} + \frac{1}{2} a_{\text{respp}}^2 + \frac{(v_{\text{e}} + a_{\text{respp}})^2}{2b_{\text{e}}} - \frac{(v_{\text{f}})^2}{2b_{\text{f}}} + d_{\text{safe}}$$

求满足 $d_{\text{req}}(\rho) \leq d_{\text{clear}}$ 的最大非负 ρ 。静态障碍令 $v_{\text{f}}=0$ ，不虚构目标制动收益。若当前已经满足 $\rho=0$ 的安全条件，则：

```
tau_req = 0
state = ALREADY_OUTSIDE_DECLARED_ENVELOPE
```

这表示安全包络在事件起点已经失守，不能再把后续所有损失简单归因于响应 delay。

Koopman、Osyk 与 Weast 指出，仅比较最终停车位置可能漏掉制动过程中的中途碰撞，因此 longitudinal model 必须检查 response period 和整个 braking trajectory 的 closest approach；摩擦、坡度、曲率、车辆和环境变化也会改变可用制动能力。[Koopman et al. 2019](#)

不适合纵向闭式公式的横穿、交叉口、曲线路径或多目标冲突，必须使用场景兼容的 reachability/trajectory model。若模型与几何不兼容，deadline 状态为 NOT_QUALIFIED_PRIMARY，不得硬套公式。

7.3 Deadline 合格条件

动态 deadline 要成为本次 observed miss 的裁判，必须满足：

- state input 在 t_c 或声明 cut-off 前可得；
- target identity、geometry 和 target-motion assumption 明确；
- 车辆/目标 dynamics 与 braking envelope 来自外部规格或独立校准验证数据；
- calibration runs 与本次 evaluation run 不重叠；
- friction、grade、curvature、actuation build-up 和 uncertainty bounds 明确；
- 不使用本 run 的 post- t_c 停车、碰撞、 t_{phys} 或结果标签选择参数；
- 输出 $\tau_{\text{req_low/center/high}}$ 和完整 provenance。

不满足时分别归为 UNVALIDATED_MODEL、RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION 或 NOT_QUALIFIED_PRIMARY。

7.4 微 ODD / context uncertainty

真实系统不能假设精确知道、坡度、曲率和制动能力。将运行条件划分为参数有界的 context region m :

$$\tau_{\text{robust}}(m) = \{f_x \in X_m \mid \tau(x)\}$$

必须同时审计“当前状态是否真的落在所选 region 内”。微 ODD 方法把“region 内可分析的确定性边界”和“是否选择了正确 region 的不确定性”分离，但不会让不确定性消失。[Koopman et al. 2019](#)

7.5 时间契约向量

Reaction、Freshness 和 Fresh Update Continuity 的运行时含义不同，分别定义契约：

$$S_{\text{obs}} = [\tau_R^{\text{req}} - \tau_R^{\text{obs}}; \tau_A^{\text{req}} - A_{\text{critical}}^{\text{obs}}; \tau_G^{\text{req}} - G_{\text{fresh}}^{\text{obs}}]$$

其中 τ_A^{req} 和 τ_G^{req} 不能默认等于 τ_R^{req} :

- Freshness contract 应通过“使用年龄为 a 的状态仍能在状态估计/预测误差包络内保证安全决策”反解；
- Fresh-update contract 应通过“在 g 时间内保持旧命令/旧轨迹时，reachable states 仍不越过安全边界”反解；
- 缺少这两种独立构造时， A/G 只能与工程 freshness/gap requirement 比较，或作为诊断量，不能借用 reaction deadline。

ECRTS 的结论是 warm-up 后 最大 MRT 与最大 MDA 在其 job-chain 定义下等价，不表示同一事件的每个 observed Reaction 和 Age 数值相同，也不自动提供 A/G 的物理阈值。[ECRTS 2023](#)

7.6 不确定性下的 observed contract verdict

设观测时间区间为 $[T_L, T_U]$ ，合格 deadline 为 $[\tau_L, \tau_U]$:

条件	判定
$T_U \leq \tau_L$	CLEARLY_WITHIN_CONTRACT
$T_L > \tau_U$	CLEARLY_MISSED
两区间重叠	BOUNDARY_UNCERTAIN
只有事后 deadline	RETROSPECTIVE_ONLY
只有未验证模型	MODEL_SUPPORTED_ONLY
输入/clock/target 缺失	NOT_TESTABLE

主 observed slack 建议同时保存保守、中心和乐观值，不把单一中心值包装成确定结论。

7.7 Observed correctness 与 Timing Guarantee

本次观测：

$$S_{obs} = \tau_R^{req} - T_R^{obs}$$

分析保证：

$$S_{guar} = \tau_{R,low}^{req} - R_{path}^{UB}$$

其中 R_{path}^{UB} 必须来自与部署系统相符的任务/调度/通信上界，包括 WCET/WCRT、release/period、priority/scheduler、blocking、queue/transport、multi-rate overwrite semantics、phase 和 actuation bound。

Yi 等人使用的路径近似 $\sum_i (p_i + r_i)$ 及其 $2\sum_i p_i$ 线性化依赖其单 CPU、周期任务、EDF、给定 WCET 和异步覆盖模型。它可启发 Apollo 的 budget 分解，但不能把 Apollo 一次 trace 中的均值或 period 直接代入后称为 formal guarantee。Yi et al. 2021

若 $S_{obs} \geq 0$ 但 $S_{guar} < 0$ ：

本次满足契约，但在声明模型下无法保证所有允许执行都满足该契约。

若没有合格 R^{UB} ， $S_{guar} = \text{NOT_ESTABLISHED}$ 。可另列：

$$\text{single_run_empirical_headroom} = \tau_{req} - \max \text{observed comparable instance}$$

但不得称为 guarantee。

7.8 Dynamic deadline shrink 与 mode transition

Yi 等人指出，从宽松 deadline 切到更紧 deadline 时，旧模式的长周期 job 可能继续存在，使新 sensor data 产生额外等待；任务各自可调度仍不能保证过渡期 E2E deadline。Yi et al. 2021

本框架对 hazard window 内的 contract trajectory 计算：

$$d/dt S(t) = d/dt \tau^{req}(t) - d/dt T^{risk}(t)$$

当 $S > 0, d/dt S < 0$ 时，可报告局部线性诊断量：

$$T_{exhaust}^{local} = (S) / (-d/dt S)$$

它只是基于声明平滑窗口的短时外推，不能称为保证。还要检测 deadline region/mode change，在切换点单独核查旧 job、旧 trajectory 和新 contract 的共存时间。

7.9 Slack Waterfall 与 Guarantee-Loss Point

对 chain 边界 i ，定义观测前缀时间：

$$L_{\text{prefix},i}^{\text{obs}} = t_i - t_c$$

观测剩余预算：

$$B_i^{\text{obs}} = \tau_R^{\text{req}} - L_{\text{prefix},i}^{\text{obs}}$$

若存在从边界 i 到物理 effect 的合格 suffix bound $R_{i \rightarrow \text{phys}}^{\text{UB}}$ ：

$$B_i^{\text{guar}} = \tau_{R,\text{low}}^{\text{req}} - L_{\text{prefix},i}^{\text{obs}}, U - R_{i \rightarrow \text{phys}}^{\text{UB}}$$

逐边界输出：sampling、transport、queue/unresolved wait、activation、execution、publish、consumer wait、command-to-apply、actuation。

必须区分三个时刻：

- 15.FIRST_CONDITIONAL_GUARANTEE_LOSS：首个 $B_i^{\text{guar}} < 0$ 的边界；后续实际执行比上界好时，条件性保证可能恢复；
- 16.FIRST_IRREVERSIBLE_OBSERVED_MISS：即使后续 effect 立即发生，已耗时下界也超过 τ_U ；此后本次 miss 不可挽回；
- 17.OBSERVED_EFFECT_MISS： t_{phys} 到来后最终确认的 miss。

FIRST_CONDITIONAL_GUARANTEE_LOSS 只说明“从这里起，已有前缀 + 合格后缀上界无法保证完成”，不等于根因就在该模块。根因定位还需检查哪个 segment 相对本地 budget/reference 发生超额消耗。

若没有 suffix bound，只能画 observed slack waterfall，不得输出 guarantee-loss point。

8. 双向诊断：从失效 seed 回溯到机制

8.1 诊断 seed 优先级

优先级从强到弱：

- 18.合格 L4 contract 明确 miss；
- 19.L6 直接安全损失，L4 尚不可测试；
- 20.L3 physical Reaction/Age/Fresh Gap 异常；
- 21.L2 具有 reference 的局部退化；

22.无 reference 的 case-level anomaly。

下游 seed 只能触发上游假设生成，不能倒推出 C1 已证实。

8.2 Backward diagnosis 算法

对每个 seed 执行：

- 23.冻结 seed：明确事件、目标、chain、时间区间、契约和 outcome；
- 24.定位 lineage segment：由 effect/command 向 source 回溯，找到第一个证据中断或 budget 异常边；
- 25.枚举候选：sampling、execution、queue、activation/phase、transport、staleness/reuse、overwrite/drop、mode transition、Bridge/actuation；
- 26.加入替代解释：clock artifact、target mismatch、functional failure、initial unsafe state、braking/road/geometry、outcome conflict；
- 27.时间可达性检查：候选 onset 必须早于 seed，并存在执行架构上的可行传播路径；
- 28.证据三分：每个候选列 supporting、challenging/contradicting、missing evidence；
- 29.观测等价类：把当前数据无法区分的候选保留在同一 equivalence class；
- 30.给出 discriminator：准确指出需要哪个已有字段、哪一 trace 点或哪一调度/资源证据才能区分；
- 31.限制结论强度：只能在替代候选被反驳/界定后升级。

8.3 根因状态

```
SUPPORTED_CANDIDATE
CONSISTENT_BUT_UNRESOLVED
CHALLENGED
REFUTED
NOT_TESTABLE
NOT_APPLICABLE
```

诊断强度：

强度	含义
DETECTED	下游时间/物理失效直接成立
LOCALIZED_TO_SEGMENT	因果链和预算把问题限制在某段
MECHANISM_SUPPORTED	有机制特异证据，且主要等价候选被界定
ISOLATED_CANDIDATE	仅一个非反驳候选剩余

强度	含义
INTRINSIC_DEFECT_SUPPORTED	内部机制、可重复性及外部/功能/物理替代解释均得到处理

单 run 出现唯一“最大耗时段”通常最多支持 LOCALIZED_TO_SEGMENT，不能自动升级到 ISOLATED_CANDIDATE。

8.4 Forward validation

当存在已知注入或已定位机制时，再沿正向链检验：

```
verified stressor
-> matching local primitive changes
-> causally matched chain timing effect
-> qualified contract state
-> physical budget loss
-> outcome
```

只有正向证据闭合，才能把 backward candidate 升级为更强的归因结论。

9. L5 : Physical Safety Budget Loss

9.1 Canonical observed response distance

对物理 cause t_c 到物理 effect t_{phys} ，主响应距离统一使用车辆速度对墙钟时间的端点插值梯形积分：

$$D_{\text{response,wall}^{\text{data/observed}}} = \int_{t_c}^{t_{phys}} v(t) dt_{\text{wall}}$$

字段名：

```
D_response_wall_integral_data_observed_m
```

兼容旧字段时可保留 `D_delay_wall_integral_data_observed_m`，但它只能是同值别名。CARLA frame/sim time、Localization 空间位移和 realtime factor 是独立诊断量，不能替代该主指标。

9.2 Deadline-excess distance debt

合格 deadline endpoint：

$$t_d = t_c + \tau_R^{\text{req}}$$

若本次 miss：

$$D_{\text{debt}^{\text{requirement}} \setminus \text{constrained}} = \max\{0, \int_{t_c}^{t_d} v(t) dt_{\text{wall}}\}$$

它表示“超过合格响应期限以后，物理响应仍未形成期间继续消耗的道路距离”。其 ancestry 是“合格 requirement + observed velocity path”，应标记 REQUIREMENT_CONSTRAINED_DERIVED，不能命名为纯直接观测。

- model deadline -> D_debt_model_predicted_m ;
- retrospective deadline -> D_debt_retro_diagnostic_m ;
- 无合格 deadline -> 主 D_debt 不可用。

9.3 观测空间预算

对静态纵向完整停车：

$$M_0^{\text{data/observed}} = D_1 - D_{\text{response}}^{\text{obs}} - D_{\text{brake}}^{\text{obs}}$$

$$M_{\text{safe}}^{\text{data/observed}} = M_0^{\text{obs}} - D_{\text{safe}}$$

其中 D_1 、 D_{response} 、 D_{brake} 必须端点兼容。若 fault onset 早于 t_c ，分别报告：

- Total Closed-loop Effect：包含 t_f 到 outcome 的全部状态演化；
- Post-cause Response Effect：只分析 t_c 以后的响应链。

不要在同一预算式中同时减去总 response distance 和其内部的 deadline-excess debt，避免重复计数。

9.4 全轨迹物理安全裕量

对移动目标或复杂几何，主物理量应是观测轨迹上的最小实际分离/安全函数：

$$M_{\text{phys}}^{\text{data/observed}} = \min_{t \in [t_c, t_o]} h_{\text{observed}}(x_e(t), x_o(t), \text{geometry})$$

这可以使用 CARLA ground truth/actor history 做实际 outcome 评估，但必须与 Apollo 当时“知道什么”分开。对于模型安全包络：

$$M_{\text{phys}}^{\text{model/predicted}(p)} = \min_t h_{\text{model}}(x_e(t; p), x_o(t), \Theta_m)$$

时间 slack 与物理 margin 是同一安全边界的不同坐标，但观测 margin 和模型 margin 不能混在同一列。

9.5 “造成多少损失”的四个互补答案

单 run 必须分别报告：

32.D_response_wall_integral_data_observed_m：本次响应形成前实际走了多远；

33.D_debt_requirement_constrained_m：超过合格 deadline 后额外消耗多少空间；

34.M_phys_data_observed_m：本次实际最小物理安全裕量/最终 outcome；

35.Delta_M_phys_model_predicted_m：模型中相对声明反事实响应 p_{ref} 的裕量损失：

$$\Delta M_{phys}^{model} = M_{phys}^{model}(p_{ref}) - M_{phys}^{model}(T_R^{obs})$$

第 4 项是反事实模型结果，不是直接观测。没有第二个现实世界反事实轨迹时，不能把它写成“直接观测到 timing 导致 X 米裕量损失”。

9.6 Collision right-censoring

碰撞会截断后续无碰撞停车轨迹。碰撞 run 可直接报告：

- collision、actor、time/frame、impact speed/impulse；
- 碰撞前 observed response/braking segment；
- 碰撞时 actual clearance/contact state。

但必须将“完整 observed braking distance、完整停止位置和 full-stop margin”标为 UNAVAILABLE_OUTCOME_TRUNCATED，不得用模型停车距离填成 observed。

10. L6 : Physical Safety State

L6 只负责物理后果，不负责反推时间原因。优先保存连续量：

- minimum/final clearance；
- physical/contact/engineering margin；
- minimum speed、strict stop、near stop；
- impact speed、impulse、collision actor；
- truncated braking time/distance；
- safety envelope violation duration/area（若定义明确）。

离散 outcome 可采用：

```
SAFE
SAFE_LOW_MARGIN
CRITICAL_MARGIN
MINIMUM_DISTANCE_VIOLATION
EMERGENCY_MANEUVER
NEAR_MISS
CONTACT
COLLISION
HIGH_SEVERITY_COLLISION
UNCERTAIN
```

除 CONTACT/COLLISION 等直接事件外，low/critical/near/high-severity 阈值必须有外部、预注册或明确工程定义的 provenance，不能看完结果后挑阈值。

无碰撞文件不等于安全停车；还需确认采集窗口完整、目标身份、最终速度/间距与传感器状态。

11. 单 run 完整执行流程

Step 0：冻结输入与只读原始数据

- 建立 run inventory：配置、collect window、日志、trace、collision、actor history、record、Bridge/SCB；
- 原始 run 目录只读；生成物写到独立 analysis directory；
- 明确本 run 是否有 record，禁止把相邻时间戳的其他 run record 关联进来。

Step 1：建立数据可用性与时钟审计

- profile 每个数据源的覆盖窗口、行数、parse error、缺失 channel；
- 建立 timestamp dictionary、clock alignment 与 phase audit；
- 任何不兼容差值先停在 NOT_TESTABLE，不进行“看起来合理”的相减。

Step 2：建立事件候选目录

- 从物理 conflict predicate、控制需求改变、margin local minimum、contact/collision 和已知注入生成 candidate events；
- 每个 candidate 声明 t_c、target、geometry、effect predicate 和 discovery provenance；
- 相邻候选按目标与因果关系去重/合并，但保留原 candidate IDs。

Step 3：限定目标与功能链

- 审计 P_TARGET 和 P_FUNC；
- 错目标、功能失效、fallback/infeasibility 保持为独立替代解释；
- 确认执行架构中 Guardian 不在 Bridge 实际命令链。

Step 4：为每个事件枚举实际可行 paths

- 从 DAG/config/trace/record channel 生成 source-to-effect paths；
- 对每条 path 做 forward causal tracing 与 backward provenance；

- 输出 lineage grade 和无法穿透的边界。

Step 5 : 计算 L3 observed chain metrics

- $T_{\text{sampling}} = t_s - t_c$;
- $T_{\text{software}} = t_{\text{cmd}} - t_s$;
- $T_{\text{actuation}} = t_{\text{phys}} - t_{\text{cmd}}$ 或进一步分成 command-to-apply + apply-to-physical ;
- $T_R = t_{\text{phys}} - t_c$;
- Age Vector、publish/source-advance/fresh-effect gaps ;
- 所有端点与 uncertainty 写入表中。

Step 6 : 提取 L2 局部原语

- 仅对同一 chain instance 分解 transport/wait/activation/exec/publish/reuse ;
- 与合法单-run reference 比较 ;
- 无 reference 的异常只做描述 ;
- 输出 local symptom 和候选机制，不提前宣称根因。

Step 7 : 独立构造 L4 contract

- 选择场景兼容 safety model ;
- 冻结 cut-off 前 state 与独立 dynamics/uncertainty ;
- 计算 τ_R 、可用时计算 τ_A 、 τ_G 的 low/center/high ;
- 运行 anti-leakage 和 domain qualification ;
- 不合格时保留 model/retrospective 结果，但主 observed contract verdict 为不可测试。

Step 8 : 判定 observed correctness 与 guarantee

- uncertainty-aware contract verdict ;
- 若有合格 suffix/WCRT bounds，计算 slack waterfall 和 guarantee-loss points ;
- 若无 formal bound，仅输出 observed waterfall 与 single-run empirical headroom ;
- 对 shrinking contract 检查 mode-transition/old-job/old-trajectory 共存。

Step 9 : Backward diagnosis 到 L1

- 从 miss/loss seed 反向定位 segment ;
- 建立 hypothesis ledger、equivalence classes、defeaters 与 discriminators ;

- 根因表述强度不超过证据上限。

Step 10 : 计算 L5/L6

- 从 observed wall-clock velocity 重算 D_response ;
- 有合格 deadline 才计算主 D_debt ;
- 计算实际全轨迹 margin/outcome ;
- 模型反事实与 observed 分表 ;
- collision run 应用 right-censoring。

Step 11 : 归因与结论生成

- 逐项检查 clock、phase、target、function、initial state、braking、geometry、freshness 和 outcome conflict defeaters ;
- 从 Evidence Ledger -> Claim Ledger -> Defeater Ledger 生成结论 ;
- 报告最强合法语言和仍未证明的部分。

12. 数据源到分析量的具体映射

12.1 日志

可提取 :

- Perception target 出现/消失、tracking continuity ;
- Prediction target/trajectory ;
- Planning STOP/decision/fallback/infeasibility/latency debug ;
- Control command/latency ;
- Localization speed/acceleration/pose ;
- Bridge/SCB requested/applied delay ;
- collision and actor history。

日志 timestamp 的语义必须逐模块确认 ; 文本出现顺序不自动等于执行顺序。

12.2 Trace 插桩

当前 e2e_trace_v3 类数据可包含 :

```
events: event_id, trace_id, module, phase, mono_ns, pid, tid
message_context: edge, channel, input_seq, output_seq,
                 data_ts_ns, primary_parent_trace_id,
                 parent_trace_count, trace_valid
```

这类字段适合：

- Grade A/B lineage；
- 模块内部 proc/runonce/substage timing；
- source timestamp 传播；
- parent/fusion lineage；
- overwrite/skip 的链路核对。

但 monotonic trace 要通过 trace anchor 映射到墙钟，映射残差进入 uncertainty。

12.3 Parsed Cyber record

本工作区已有历史 record 解析样本，可验证一次完整解析通常提供：

- record_message_index、channel coverage/rate/gap；
- Localization/Chassis state；
- Planning header、task latency、decision、trajectory；
- Control command、latency、vehicle state、Planning reuse/age；
- Perception/Prediction obstacles 与 source headers；
- sensor timeline；
- Planning-Control alignment、sensor-to-Control message diagnostics。

重要限制：

- 只看得到被录入的 channel 和 protobuf 字段；
- record_time 是记录/接收时间，不等于 task start；
- sensor_to_control_reaction_time 是消息级 source-to-Control 诊断，不能替代 t_c 到 t_phys 的 physical Reaction Time；
- obstacle table 可能按 obstacle row 展开，不能直接用它判断空帧发布 gap；应使用完整 channel timeline；
- Planning total_time_ms 可能在每个 task row 重复，frame statistic 必须按 planning_seq 去重。

若被分析 run 没有 record：

- 不跨 run 借用 record ；
- record-only 可得的 Age/reuse/message payload 字段保持不可用 ；
- 使用 trace/log 可支持的部分继续分析 ；
- L3 lineage 与 L2 mechanism 的结论强度按缺失证据降级，而不是用猜测补齐。

12.4 Collision 与物理轨迹

- collision event/JSONL：直接 outcome ；
- actor history：目标身份、相对运动、几何和 realtime factor 诊断 ；
- Localization wall-time velocity：主响应距离积分 ；
- CARLA frame/sim time：仅独立报告 e2e_sim_frames、realtime_factor 等诊断字段。

13. 必备输出文件

```
analysis/<run_id>/
├── report/
│   └── single_run_realtime_diagnosis.md
├── tables/
│   ├── input_inventory.csv
│   ├── event_catalog.csv
│   ├── event_timeline.csv
│   ├── chain_catalog.csv
│   ├── chain_instances.csv
│   ├── partition_lineage.csv
│   ├── local_timing_primitives.csv
│   ├── age_vector.csv
│   ├── fresh_update_gaps.csv
│   ├── temporal_fault_signature.csv
│   ├── clock_alignment_audit.csv
│   ├── phase_audit.csv
│   ├── target_identity_audit.csv
│   ├── functional_correctness_audit.csv
│   ├── requirement_registry.csv
│   ├── dynamic_contract_construction.csv
│   ├── contract_verdicts.csv
│   ├── slack_waterfall.csv
│   ├── guarantee_loss_points.csv
│   ├── velocity_trajectory_observed.csv
│   ├── physical_budget_observed.csv
│   ├── physical_budget_model_predicted.csv
│   ├── physical_outcomes.csv
│   ├── diagnosis_hypothesis_ledger.csv
│   ├── diagnosis_edges.csv
│   ├── evidence_ledger.csv
│   └── claim_ledger.csv
```

```

|   |—defeater_ledger.csv
|   |—exclusions_and_missing.csv
|   └validation/
|       |—data_quality_audit.md
|       |—anti_leakage_audit.md
|       |—arithmetic_recomputation.md
|       |—claim_audit.md
|       └validation.json

```

13.1 每事件最终报告模板

```

Event / Target / Geometry
Cause predicate and t_c interval
Selected critical chain(s) and lineage grade

Observed chain timing
T_sampling / T_software / T_command_to_apply / T_actuation / T_R
Age Vector / A_critical basis
G_publish / G_source_advance / G_fresh_effect

Dynamic contracts
tau_R low/center/high + qualification
tau_A and tau_G if independently available
observed verdict and S_obs
formal/analytical guarantee status and S_guar
empirical headroom, explicitly non-guarantee

Slack waterfall
per-segment observed budget use
first conditional guarantee-loss point
first irreversible observed miss
dominant over-budget segment relative to declared reference

Diagnosis
localized segment
mechanism candidates and evidence
observational equivalence class
competing functional/clock/phase/physical explanations
diagnosis strength and missing discriminator

Physical propagation
D_response_wall_integral_data_observed_m
D_debt_requirement_constrained_m
M_phys_data_observed_m
Delta_M_phys_model_predicted_m
right-censoring status

Outcome and allowed conclusion

```

14. Claim–Evidence 判定门

每个核心主张采用 I-M-E-C-O-N：

- I / Inputs：范围、数据和前置主张；
- M / Metrics：字段、单位、时钟、端点和聚合范围；
- E / Evidence：允许的证据类、支持/挑战证据和污染；
- C / Criterion：可证伪判据、不确定性和缺失行为；
- O / Output：verdict、confidence ceiling、允许语言和残余不确定性；
- N / Next：进入下一主张所需的准确条件。

14.1 核心主张

ID	主张
C1	声明的 stressor/故障实际进入闭环，或一个内生机制候选得到直接支持
C2	时间行为相对声明 reference 发生退化
C3	退化沿相关事件因果链传播到命令/物理 effect
C4	observed timing 明确违反合格动态契约，或分析保证明确丢失
C5	合格 timing violation 产生可量化物理预算消耗
C6	直接观测到物理安全裕量/结果退化
C7	处理替代解释后，时间失效对物理退化的归因达到声明强度

C7 是归因审计，不是第七层。

14.2 结论强度

Level	可合法表述
0	观测/测量到某个时间或物理事实
1	相对明确 reference 观测到时间退化
2	cause-effect propagation 或段级系统关联得到支持
3	在合格 requirement 下，observed contract miss 或 guarantee loss 得到支持
4	timing 对物理安全退化的实质贡献得到支持
5	timing-dominated safety-failure candidate
6	在声明域内支持 SUT-intrinsic temporal defect

最弱关键证据/前置条件决定整体上限，不取平均。

14.3 默认 defeaters

clock alignment uncertainty
 phase/tick quantization
 target mismatch
 functional failure or fallback
 initial unsafe state
 pre-cause treatment-induced state divergence
 braking capability / friction / grade / curvature mismatch
 geometry or actor association conflict
 record/trace window incomplete
 outcome truncation
 deadline leakage or model-domain mismatch
 freshness/reuse alternative
 external injected fault versus intrinsic Apollo defect

关键 defeater 为 OPEN/UNKNOWN 时，受影响主张至多 UNCERTAIN/PARTIAL_PASS。

15. 结果分类：如何准确回答五个核心问题

15.1 哪里出了问题？

按可支持强度输出：

CHAIN_IDENTIFIED
 SEGMENT_LOCALIZED
 TASK_OR_EDGE_LOCALIZED
 MECHANISM_SUPPORTED

```
ROOT_CAUSE_ISOLATED
NOT_LOCALIZABLE
```

“最大耗时 task”不是自动答案；需要相对预算/reference 的 over-consumption 和时间可达的因果路径。

15.2 它是什么性质？

从局部原语和机制证据分类：

```
SAMPLING
TRANSPORT
QUEUE_BACKLOG
ACTIVATION_PHASE
EXECUTION
PUBLISH_BACKPRESSURE
STALE_DATA
REUSE_SAMPLE_HOLD
OVERWRITE_SKIP
DROP_REORDER
MODE_TRANSITION
BRIDGE_DELAY
ACTUATION
CLOCK_ARTIFACT
FUNCTIONAL_ALTERNATIVE
PHYSICAL_ALTERNATIVE
UNRESOLVED_MIXTURE
```

15.3 什么时候失去时间保证？

必须返回一个或多个不同语义的答案：

- observed_contract_miss_time；
- first_conditional_guarantee_loss_boundary/time；
- first_irreversible_observed_miss_time；
- contract_shrink_crossing_time；
- 若无 formal bound，明确 GUARANTEE_NOT_ASSESSABLE。

15.4 为什么失去？

返回：

```
supported mechanism
+ causal segment
+ consumed budget relative to reference
+ evidence IDs
+ counter-evidence
+ unresolved equivalent candidates
+ missing discriminator
```


不能只返回自然语言猜测。

15.5 造成多少物理安全损失？

返回四元组并保留 provenance：

$$L_physical = (D_response^{obs}, D_debt^{req}, M_phys^{obs}, \Delta M_phys^{model})$$

任何不可用分量明确说明原因。

16. 禁止的推理与常见歧义

- 36.collision -> deadline miss：错误；碰撞可由功能、物理或初始状态解释。
- 37.deadline miss -> collision：错误；可能仍有充足空间或安全 fallback。
- 38.output exists -> function correct：错误；目标、语义和轨迹可能错误。
- 39.record_time difference -> execution time：错误；record 不天然给 task start/end。
- 40.Control publishes at 100 Hz -> fresh control every 10 ms：错误；可能复用旧 Planning。
- 41.MRT maximum = MDA maximum -> every RT equals every Age：错误；论文结论作用于定义和最大值，并有 warm-up/chain 条件。
- 42.p-partition point -> root cause proven：错误；它是分段重建/计算结构，根因仍需机制证据。
- 43.single-run P99/max -> formal guarantee：错误；只能作为本 run 经验尾部描述。
- 44.first guarantee-loss point -> fault origin：错误；它是契约状态边界，不是唯一机制起点。
- 45.model deadline -> observed deadline miss：错误；未验证模型只能支持模型结论。
- 46.same-run stopping distance -> independent deadline：错误；属于事后重建。
- 47.CARLA sim frame displacement -> D_response：错误；主距离必须是墙钟速度积分。
- 48.collision-truncated trajectory -> full observed stopping distance：错误；右删失。
- 49.Bridge injection -> Apollo intrinsic defect：错误；最多支持外部故障下的系统响应与安全候选。
- 50.D_response + D_debt both subtracted：错误；debt 是 response distance 的子区间，会重复计数。

17. 方法完整性与单 run 可回答边界

问题	最低证据	缺失时的合法结果
发生了什么物理 event ?	ground truth/target/事件 predicate	EVENT_UNCERTAIN
哪条 chain 处理了它 ?	trace/provenance/headers	ASSOCIATION_ONLY / NOT_TESTABLE
哪里耗时 ?	read/start/end/write 或可解释边界时间	UNRESOLVED_SEGMENT
本次是否 miss ?	observed physical RT + qualified deadline	MODEL_ONLY / RETROSPECTIVE_ONLY / NOT_TESTABLE
是否失去保证 ?	qualified path/suffix upper bounds	GUARANTEE_NOT_ESTABLISHED
为什么失去 ?	机制特异证据 + alternatives	CANDIDATE_SET_ONLY
损失多少空间 ?	wall velocity + endpoints + qualified deadline	RESPONSE_DISTANCE_ONLY / UNAVAILABLE
实际安全后果 ?	collision/geometry/complete trajectory	OUTCOME_UNCERTAIN
是否 Apollo 内生缺陷 ?	内部机制、隔离、重复性、替代解释	NOT_ESTABLISHED_FROM_SINGLE_RUN

NOT_TESTABLE 是完整而诚实的分析结果，不是方法失败。框架的目标是把证据边界说清楚，而不是强迫每个 run 形成一条六层完整故事。

18. 每节逻辑审查清单

在写入最终报告前，逐事件执行：

事件与链

- event predicate 是否可复现，t_c 是否有误差区间？
- target 是否一致？—事件是否错误混合多目标？
- 每条 chain 是否来自同一 causal instance？
- forward 与 backward lineage 是否一致？warm-up/overwrite 是否处理？

时间语义

- Reaction、Age、Gap 是否保持不同语义？
- software command 与 physical effect 是否分开？
- record/header/source/trace/wall/sim time 是否分开？
- clock error 是否传播到 slack 和 verdict？

Contract

- deadline 是否从物理安全条件逆解？
- 参数是否在 cut-off 前锁定并独立于本 run outcome？
- geometry/model/domain 是否兼容？
- low/center/high 是否完整？
- observed correctness、formal guarantee、empirical headroom 是否分开？

定位与根因

- guarantee-loss point 是否被误写为 root cause？
- 本地 overrun 是否有 reference/budget？
- phase/queue/execution 是否有足够 discriminator？
- backward hypothesis 是否被错误升级为 forward proof？

物理传播

- D_response 是否按墙钟速度梯形积分并覆盖端点？
- D_debt 是否使用合格 deadline？
- moving target 是否检查全轨迹 closest approach？
- observed 与 model 是否分表？
- collision truncation 与重复计数是否处理？

结论

- 是否列出支持证据、挑战证据、defeaters 和残余不确定性？
- 语言是否超过最弱关键链路允许的 claim level？
- 是否明确回答哪里、性质、何时、为什么、损失和后果？

19. 三篇论文的融合方式与不可直接移植部分

19.1 ECRTS 2023

吸收：cause-effect chain 的 read/write job 语义、immediate forward/backward chain、MRT/MDA 区分与最大值等价、partition 计算思想、warm-up 与多路径逐 path 分析。

不直接移植：MRT=MDA 不等于单事件 Reaction=Age；partition theorem 不等于 root-cause localization theorem；缺少完整 job read/write 时不能宣称严格定理已实例化。

19.2 Yi et al. 2021

吸收：每个 sensor arrival 的动态 E2E deadline、逐 source-to-sink path constraint、task schedulability 与 E2E guarantee 分离、shrinking deadline/mode-transition 的额外等待风险。

不直接移植：论文以能耗优化、单 CPU、周期任务、EDF 和给定 WCET 为模型；其 $2\sum p_i$ 近似不能直接当作 Apollo/Cyber RT 的实际 bound；车速—固定行驶距离公式只是特定应用示例，不是通用物理 deadline。

19.3 Koopman, Osyk & Weast 2019

吸收：context-dependent safety envelope、response time 物理含义、全 braking trajectory closest approach、friction/slope/curvature/vehicle/environment variability、微 ODD 有界参数思想。

不直接移植：RSS-like 纵向公式不能覆盖所有自动驾驶场景；微 ODD 选择仍有不确定性；论文不提供本实验车辆的制动参数，参数仍需独立标定/验证。

20. 最终框架的最简表达

对每个安全事件—因果链实例：

$$\{(e_k, P_c, k) \rightarrow \leq ft(T_R^{obs}, A^{obs}, G_{fresh}^{obs}) \parallel \leq ft(\tau_R^{req}, \tau_A^{req}, \tau_G^{req})\}$$

先由物理状态和独立安全模型产生动态契约，再由因果链数据产生实际时间行为：

$$\{S_{obs} = \tau^{req} - T^{obs}\}$$

若有合格上界：

$$\{S_{guar} = \tau_R^{low^{req}} - R_{path}^{UB}\}$$

沿 chain 展开 observed/guarantee slack waterfall，定位首次条件性保证丢失和实际不可逆 miss；再向后以 L2 primitives 检验 L1 机制候选，向前计算：

$$\{ D_response^{obs}, D_debt^{req}, M_phys^{obs}, \Delta M_phys^{model}, Outcome^{obs} \}$$

因此，最终结论不再是：

加了 300 ms，车辆撞了。

而是：

对事件 e_k 的路径 $P_{c,k}$ ，本次 observed Reaction/Freshness/Continuity 在合格动态契约下处于何种状态；系统是否仍有可证明的路径保证；保证或本次正确性在哪个边界首次失去；哪些局部时间原语和机制证据解释了预算消耗；该消耗对应多少观测响应距离、requirement-constrained distance debt、实际安全裕量与模型反事实损失；以及结论的证据上限是什么。

参考文献与官方资料

- 51.M. Günzel, H. Teper, K.-H. Chen, G. von der Brüggen, J.-J. Chen, “On the Equivalence of Maximum Reaction Time and Maximum Data Age for Cause-Effect Chains,” ECRTS 2023. <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ECRTS.2023.10>
- 52.S. Yi, T.-W. Kim, J.-C. Kim, N. Dutt, “Energy-Efficient Adaptive System Reconfiguration for Dynamic Deadlines in Autonomous Driving,” 2021. <https://arxiv.org/abs/2106.04508>
- 53.P. Koopman, B. Osyk, J. Weast, “Autonomous Vehicles Meet the Physical World: RSS, Variability, Uncertainty, and Proving Safety,” SAFECOMP expanded preprint, 2019. <https://arxiv.org/abs/1911.01207>
- 54.Apollo 10.0, “Apollo Cyber RT Developer Tools.” https://apollo.baidu.com/docs/apollo/10.x/md_cyber_2docs_2cyber__developer__tools.html
- 55.S. Shalev-Shwartz, S. Shammah, A. Shashua, “On a Formal Model of Safe and Scalable Self-driving Cars.” <https://arxiv.org/abs/1708.06374>